

Le chien errant, sentinelle de la leptospirose humaine après l'épisode El Niño côtier : une inférence à partir des données péruviennes

Revue systématique avec méta-analyse de la séroprévalence canine de *Leptospira* spp. au Pérou (2003–2023) et analyse de la transportabilité de l'effet de l'épisode El Niño côtier de 2017

Jessica Ysabel Camacho García, médecin vétérinaire et zootechnicienne, CMVP 12434

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23023822>

ORCID 0009-0002-6837-5311 · Zoovet Travel, Pérou

Résumé

Contexte. L'épisode El Niño côtier de 2017 a provoqué sur la côte nord du Pérou des inondations prolongées, une accumulation de déchets solides et des flambées de leptospirose humaine. Le chien errant partage cet environnement et y est exposé avant la population humaine ; aucune étude péruvienne ne porte cependant sur cette population. Ce travail avait pour objectifs de démontrer, à partir des données péruviennes publiées, que la séroprévalence de *Leptospira* chez les chiens non vaccinés augmente au cours des épisodes El Niño en raison des conditions environnementales qu'ils engendrent ; d'évaluer la transportabilité de l'effet observé à Lima vers d'autres contextes ; et de caractériser le rôle du chien errant comme sentinelle de l'exposition humaine dans une approche « Une seule santé » (One Health).

Méthodes. La littérature péruvienne publiée entre 2003 et 2023 dans des revues indexées et des dépôts de mémoires a été examinée. Des effectifs bruts ont été extraits et une méta-analyse de proportions a été réalisée avec transformation logit, modèle à effets aléatoires (REML), intervalle de confiance de Hartung-Knapp et intervalle de prédiction, avec des analyses en sous-groupes et de sensibilité prédéfinies. La transportabilité du rapport de prévalences de l'année 2017 publié par Serrano-Martínez et al. (Lima) a été évaluée par conversion en *odds ratio* et propagation de l'incertitude par simulation de Monte-Carlo. L'ensemble des calculs a été reproduit dans deux environnements indépendants avec vérification par empreinte (hash).

Résultats. Douze études ont été identifiées, dont 10 comportant des données extractibles et 8 éligibles pour la ligne de base ($n = 993$ chiens de propriétaire). La séroprévalence groupée était de 60,1 % (IC à 95 % de Hartung-Knapp 39,9–77,4), avec $I^2 = 93,9$ % et un intervalle de prédiction de 11,8–94,4 % ; l'exclusion séquentielle des études a fait varier l'estimation entre 54,3 % et 65,6 %. L'estimation groupée était de 37,3 % pour les publications évaluées par les pairs ($k = 3$) et de 70,9 % pour les mémoires de fin d'études ($k = 5$). Aucune étude n'a inclus de chiens errants ni de rongeurs de zones inondées ou de marchés. Le rapport de prévalences de 3,11 (IC à 95 % 1,61–6,03) pour l'année de l'épisode à Lima ne s'est pas révélé applicable comme multiplicateur ponctuel, 6,73 % des combinaisons plausibles produisant des prévalences supérieures à l'unité ; converti en *odds ratio* et propagé avec son incertitude, l'effet s'est révélé positif sur tout l'intervalle (2,5e centile = 1,81 ; médiane 5,14). Appliqué à la distribution prédictive de la ligne de base, l'*odds ratio* associerait à une année d'épisode El Niño côtier, chez les chiens errants d'une zone côtière d'endémie, une séroprévalence d'au moins 36,4 % dans le scénario prudent et de 89,4 % dans le scénario central. Chez les chiens de la côte, le sérovar prédominant était Varillal (*L. licerasiae*) ; *Icterohaemorrhagiae* a été documenté à Lima et à Chancay.

Conclusions. Les données péruviennes disponibles ne permettent pas d'estimer une séroprévalence nationale, mais elles étayent une inférence cohérente : l'épisode El Niño accroît la séropositivité à

Leptospira chez les chiens non vaccinés dans tous les scénarios plausibles, et, après un épisode, une proportion importante des chiens errants d'une zone côtière d'endémie serait séropositive : au moins un sur trois, et neuf sur dix dans le scénario central. Cette population, exempte d'interférence vaccinale, est le seul groupe chez lequel un titre vis-à-vis du sérotype *Icterohaemorrhagiae* peut être interprété comme une exposition environnementale, et elle n'a pas été étudiée dans le pays. Une conduite à tenir est proposée au clinicien : échantillonnage des chiens errants dans les zones inondées, interprétation du MAT par sérotype, maintien en vie de l'animal positif en vue de son suivi et signalement rapide du résultat. À titre d'implication dérivée, l'augmentation démontrée de la séoprévalence chez les chiens non vaccinés au cours de l'épisode justifie la recommandation de vacciner les chiens domestiques non immunisés avant le début du phénomène.

Mots-clés : leptospirose ; chiens ; animal sentinelle ; El Niño ; Une seule santé ; Pérou ; méta-analyse ; *Icterohaemorrhagiae*.

1. Introduction

La leptospirose est la zoonose bactérienne la plus répandue dans le monde, avec une charge de morbidité concentrée dans les régions tropicales qui associent précipitations intenses, assainissement insuffisant et populations de rongeurs péri-domestiques [1]. Au Pérou, les départements comptant le plus grand nombre de cas humains confirmés ont été historiquement Loreto, Cusco, Madre de Dios et Lima [2]. Les épisodes El Niño et les cyclones côtiers déplacent cette distribution vers la côte nord. L'épisode côtier de 2017 a provoqué à La Libertad, Piura et Lambayeque des débordements de cours d'eau, des coulées de boue et des inondations prolongées. En 2023, le cyclone Yaku a reproduit ce scénario à La Libertad : sur 70 cas humains de leptospirose à sérologie réactive, 65 ont été enregistrés en mars, au moment des précipitations les plus élevées [3].

Les conséquences environnementales d'une inondation sont bien caractérisées : accumulation de déchets solides, persistance d'eaux stagnantes pendant plusieurs semaines et croissance de la population de *Rattus norvegicus*. Cette espèce est un hôte de maintien du sérotype *Icterohaemorrhagiae*, qu'elle héberge de façon asymptomatique dans les tubules rénaux et excrète de manière continue dans l'urine [1]. Ce sérotype est responsable de la forme ictérique chez le chien et de la maladie de Weil chez l'homme, et il a été décrit de façon constante dans les flambées consécutives à des inondations dans différentes régions du monde [1, 4].

Dans ce contexte, le chien errant est le premier mammifère à entrer en contact prolongé avec l'eau contaminée, plusieurs semaines avant l'apparition des cas humains. Vis-à-vis d'*Icterohaemorrhagiae*, le chien se comporte comme un hôte accidentel : il n'entretient pas le sérotype et ne le transmet pas efficacement aux autres chiens. Par conséquent, un titre d'anticorps vis-à-vis d'*Icterohaemorrhagiae* chez un chien non vacciné constitue un indicateur d'exposition environnementale plutôt qu'une donnée individuelle, ce qui correspond à la définition opérationnelle de l'animal sentinelle et au rôle que l'approche « Une seule santé » attribue au diagnostic vétérinaire dans l'anticipation de la maladie humaine.

Le Pérou dispose d'une série d'études de séoprévalence de *Leptospira* chez le chien, synthétisées dans une revue de portée (scoping review) récente [5], et d'une seule étude qui stratifie la séopositivité canine par année et inclut l'été de l'épisode côtier de 2017 [6]. Ces deux sources se prêtent à deux usages fréquents et discutables : l'agrégation de la première en un chiffre national et l'application de la seconde, comme multiplicateur, à des populations différentes de la population d'origine. Le présent travail s'est proposé de démontrer, selon une méthode explicite et à partir de ces données, qu'au cours d'un épisode

El Niño la séroprévalence de *Leptospira* chez les chiens non vaccinés augmente en raison des conditions environnementales associées (eaux stagnantes, déchets, rongeurs) ; d'évaluer dans quelle mesure cet effet est transportable ; de documenter les populations animales qui n'ont pas été étudiées ; et de proposer au vétérinaire praticien une conduite à tenir définie face au chien errant séropositif après une inondation. De cette démonstration découle en outre une implication pour les propriétaires de chiens domestiques non vaccinés, énoncée dans les conclusions.

2. Méthodes

2.1 Schéma d'étude

Une revue des données péruviennes publiées sur la séroprévalence de *Leptospira* spp. chez le chien a été réalisée, avec une méta-analyse de proportions et une analyse de transportabilité d'un effet publié. Aucune donnée primaire n'a été recueillie et aucun animal n'a été manipulé. Le plan d'analyse (transformation, estimateurs, sous-groupes et analyses de sensibilité) a été fixé par écrit le 25 septembre 2026, avant l'extraction des mémoires restants, et figure dans le protocole de données du projet (annexe A).

2.2 Recherche et sélection

La revue de portée de Santana et al. (2025) [5] a servi d'index, complétée par des recherches dans SciELO Pérou, les dépôts RENATI et ALICIA (CONCYTEC), Cybertesis UNMSM et PubMed Central. Les critères d'inclusion dans la ligne de base étaient : schéma transversal chez le chien ; prévalence estimable à partir d'effectifs bruts (positifs et total) ; diagnostic par test de microagglutination (MAT) ; et population canine non sélectionnée selon le statut clinique ni selon le statut sérologique humain. Les études dont l'échantillonnage dépendait du résultat (chiens cliniquement suspects adressés à un laboratoire [7] et animaux de foyers sélectionnés selon le statut sérologique humain [8]) n'ont été incluses que dans les analyses de sensibilité. Les études cas-témoins ont été exclues.

Douze études ont été identifiées, dont 10 ont permis l'extraction d'effectifs. Deux mémoires (Baldoceda 2019 ; Pacheco 2015) et un article (Salmón-Mulanovich 2019, version en libre accès) ont été examinés en texte intégral ; un mémoire (García 2016) n'a été examiné qu'à partir du résumé disponible dans le dépôt ; un mémoire (Romero 2014) a été localisé, mais son texte est soumis à une authentification institutionnelle et n'a pas été extrait. Le décompte qui en résulte (12 identifiées, 10 extraites, 8 dans la ligne de base, 2 en analyse de sensibilité, 1 exclue, 1 non extraite) est obtenu directement à partir du fichier d'extraction.

2.3 Extraction et vérification

Pour chaque étude ont été relevés : le nombre de positifs et le total, sous forme d'effectifs bruts ; la prévalence rapportée par la source, même lorsqu'elle différait du quotient ; le seuil du MAT ; le panel de sérovars ; la population ; la localité et la macrorégion ; les années de publication et d'échantillonnage ; et le type de publication (évaluée par les pairs ou mémoire). Les écarts entre l'effectif et le chiffre publié ont été conservés et documentés à côté de la donnée. Dans Céspedes 2004, 181/374 correspond à 48,4 % contre 52,2 % rapportés ; dans Rondón 2018, 82,3 % de 55 ne correspond pas à un nombre entier, et 45/55 a donc été retenu.

Les mémoires de fin d'études ont été traités avec des réserves explicites, vérifiées dans le texte intégral lorsque cela était possible et consignées à côté de la donnée : inclusion de chiens dont la vaccination

n'était pas à jour, testés au seuil de 1:100 ; concentration des réactions à la plus faible dilution testée ; et déséquilibres d'échantillonnage (73 mâles sur 80 animaux, dans un cas). La cohérence arithmétique interne de chaque mémoire examinée a été vérifiée tableau par tableau.

2.4 Méta-analyse de la séroprévalence

Chaque proportion a été transformée en échelle logit, avec une variance $1/x + 1/(n - x)$ et une correction de continuité de 0,5 uniquement lorsque $x = 0$ ou $x = n$. Un modèle à effets aléatoires a été ajusté, avec τ^2 estimé par maximum de vraisemblance restreint (REML) ; l'estimateur de DerSimonian-Laird est présenté comme analyse de sensibilité. L'intervalle de confiance de l'effet groupé a été calculé par la méthode de Hartung-Knapp (loi t à $k - 1$ degrés de liberté et variance réajustée) ; l'intervalle fondé sur la loi normale est également présenté afin d'explicitier l'écart lorsque k est faible. L'intervalle de prédiction à 95 % a été calculé selon Riley et al. (2011), avec une loi t à $k - 2$ degrés de liberté, et l'hétérogénéité a été quantifiée par Q , I^2 et τ^2 . L'influence de chaque étude a été évaluée par exclusion séquentielle.

Les sous-groupes prédéfinis étaient : la macrorégion (côte/Amazonie), le type de publication, le seuil du MAT, la population et la période d'échantillonnage (avant 2015 / à partir de 2015). Un sous-groupe n'a été analysé que s'il comportait au moins deux niveaux d'au moins deux études chacun ; dans le cas contraire, il a été déclaré non analysable. Les études sans année d'échantillonnage n'ont pas constitué un niveau. Les différences entre sous-groupes ont été testées par la statistique Q intergroupes avec un τ^2 commun. Les analyses de sensibilité ont comporté l'inclusion individuelle et conjointe des études classées dans cette catégorie et l'exclusion des études avec $n < 10$. Ni graphique en entonnoir ni test d'Egger n'ont été réalisés, k étant inférieur à 10.

2.5 Transportabilité de l'effet El Niño

Serrano-Martínez et al. [6] rapportent, pour 271 chiens cliniquement suspects de Lima, la prévalence par année (2014 à 2017) et le rapport de prévalences (RP) ajusté par régression de Poisson à erreurs types robustes, avec 2014 comme catégorie de référence. Les effectifs des tableaux 1, 2 et 3 de la version éditeur ont été repris, et il a été vérifié que chaque cellule reproduit le RP publié. Une cellule imprimée (12 positifs pour 2015) s'est révélée incompatible avec le reste de son tableau : les pourcentages imprimés, le total déclaré au tableau 1 de cet article, les totaux de colonne et le RP lui-même exigent 19 positifs. Le chiffre est cité tel qu'il a été publié et le calcul utilise 19 ; les quatre contrôles internes sont détaillés à l'annexe B.

Un rapport de prévalences multiplie une prévalence de départ ; avec $p_{2014} = 16,7\%$, tout RP supérieur à 6,00 produit une prévalence supérieure à l'unité. Pour évaluer la transportabilité de l'effet, le RP a été converti en *odds ratio* dans la population d'origine et l'incertitude a été propagée par simulation de Monte-Carlo (200 000 itérations ; RP selon une loi log-normale ajustée à l'intervalle publié ; p_{2014} selon une loi bêta de Jeffreys). Sont présentées la fraction d'itérations arithmétiquement impossibles et la distribution de l'*odds ratio* conditionnelle au domaine admissible. À titre d'analyse complémentaire, l'*odds ratio* a été appliqué à la distribution prédictive de la méta-analyse (et non à son intervalle de confiance, la population cible ne correspondant à aucune des études groupées) afin d'obtenir des scénarios de séroprévalence après un épisode.

2.6 Reproductibilité

Les deux modules de calcul ont été implémentés sous forme de programmes Python qui enregistrent la graine aléatoire, le fichier d'entrée et son empreinte SHA-256, et interrompent l'exécution si l'empreinte ne correspond pas à la valeur déclarée. Les sorties texte sont générées avec des fins de ligne et des

chemins normalisés, de sorte qu'elles soient comparables octet par octet d'un système d'exploitation à l'autre. Chaque module a été exécuté dans deux environnements indépendants (Windows 11, Python 3.13, NumPy 2.3.3 ; Linux, Python 3.11, NumPy 2.4.4), avec des empreintes identiques pour toutes les sorties texte, et a été audité par réimplémentation indépendante du calcul. Les empreintes figurent à l'annexe A.

3. Résultats

3.1 Études incluses

Le tableau 1 résume les dix études comportant des données extractibles. Les huit études de la ligne de base totalisent 993 chiens de propriétaire, provenant de communautés rurales d'Ucayali, de Chancay, de Piura, d'Amazonas et de Madre de Dios, d'une zone tampon de Lambayeque et d'une clinique privée de Lima. Les années d'échantillonnage connues s'étendent de 1999 à 2019 ; deux études ne les rapportent pas. Sept études ont utilisé un seuil de 1:100 et une ne le rapporte pas. Le nombre de sérovars du panel variait de 5 à 27.

Étude	Localité	Population	Années	Seuil	Pos/n	%	Type
Céspedes 2004 [9]	Coronel Portillo, Ucayali	de propriétaire	2001	1:100	181/374	48,4	revue
Céspedes 2007 [10]	Chancay, Lima	de propriétaire	2001	1:100	67/241	27,8	revue
Sacsaquispe 2003 [11]	Salitral et Malacasí, Piura	de propriétaire	1999	1:100	1/3	33,3	revue
Pacheco 2015 [12]	J. I. Távara Pasapera, Piura	de propriétaire	2009–2012	1:100	45/80	56,3	mémoire
García 2016 [13]	Communauté native d'Infierno, Madre de Dios	de propriétaire	NR	1:100 (5 sérovars)	17/30	56,7	mémoire
Rondón 2018 [14]	Corosha, Amazonas	de propriétaire	2017	NR	45/55	81,8	mémoire
Baldoceda 2019 [15]	S. J. de Miraflores, Lima (clinique)	de propriétaire	2019*	1:100	93/106	87,7	mémoire
Atalaya 2023 [16]	Sta. Rosa de las Salinas, Lambayeque	de propriétaire	NR	1:100	65/104	62,5	mémoire
Siuce 2015 [7] — sensibilité	Lima métropolitaine	suspects cliniques	2012–2014	1:100	177/305	58,0	revue
Salmón 2019 [8] — sensibilité	Tumbes, Lima, Cusco, Madre de Dios	foyers selon le statut sérologique humain	2014	1:100	44/53	83,0	revue

Tableau 1. Études comportant des données extractibles. NR : non rapporté. * Année déduite du texte (« été de la présente année » ; procès-verbal de soutenance daté de novembre 2019). Exclue : Huerta 2013 [17], étude cas-témoins. Localisée et non extraite : Romero 2014 [18], Nuevo Sullana, Piura, n = 91.

3.2 Effet groupé et hétérogénéité

La séroprévalence groupée des huit études de la ligne de base était de 60,1 % (IC à 95 % de Hartung-Knapp 39,9–77,4 ; IC normal 43,0–75,0), avec $\tau^2 = 0,857$, $I^2 = 93,9$ % et $Q = 115,6$ (7 ddl ; $p < 0,001$). L'intervalle de prédiction à 95 % était de 11,8–94,4 %. Avec l'estimateur de DerSimonian-Laird, l'estimation était identique (60,1 % ; IC HK 39,9–77,4). La prévalence brute de l'ensemble était de 51,8 % ; l'écart avec l'estimation groupée traduit l'aplatissement des poids du modèle à effets aléatoires lorsque τ^2 est élevé : l'étude portant sur trois animaux a reçu 5,3 % du poids et celle portant sur 374 animaux, 14,4 % (figure 1).

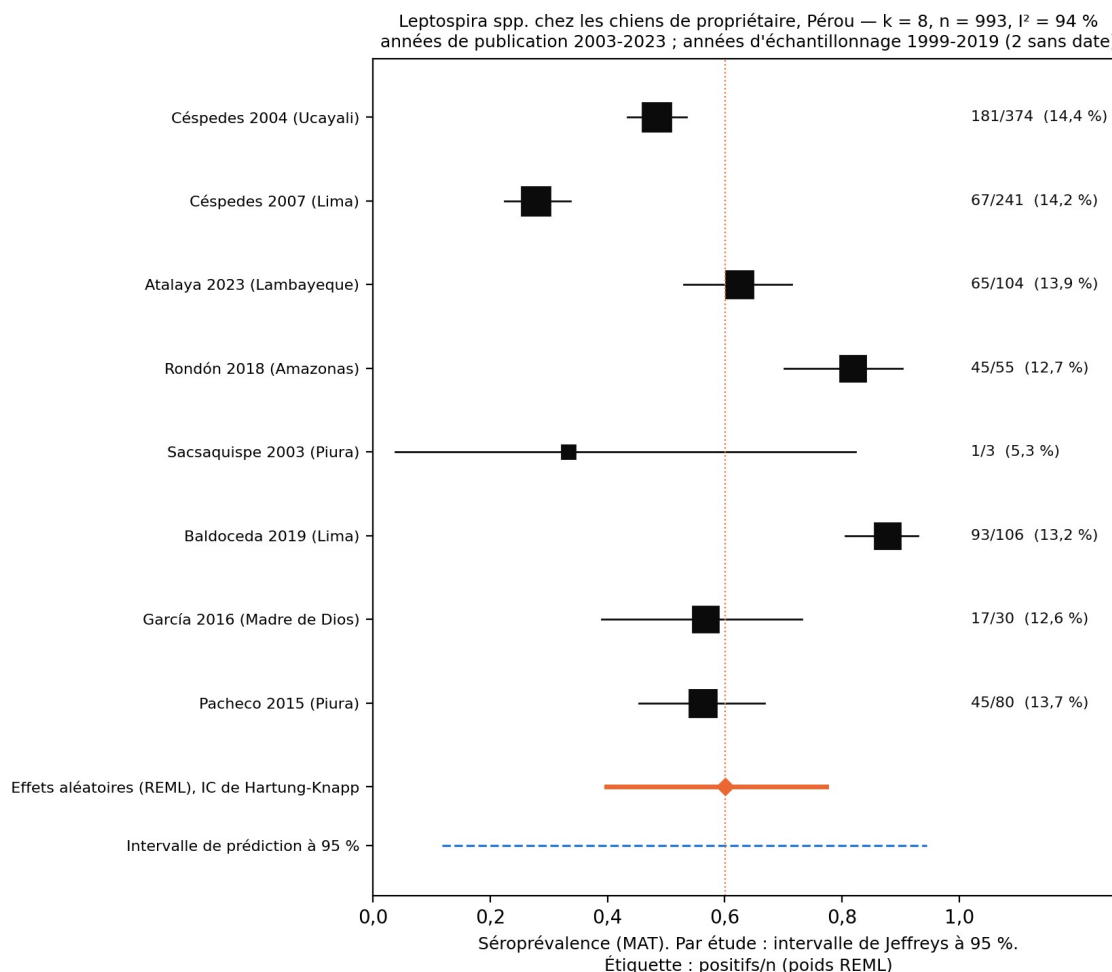


Figure 1. Séroprévalence (MAT) de *Leptospira* spp. chez les chiens de propriétaire, Pérou. Par étude, intervalle de Jeffreys à 95 % ; étiquette : positifs/total (poids REML). Losange : effet groupé avec IC de Hartung-Knapp. Ligne discontinue : intervalle de prédiction à 95 %.

L'exclusion séquentielle de chaque étude a fait varier l'estimation groupée entre 54,3 % (sans Baldoceda 2019) et 65,6 % (sans Céspedes 2007), avec un I^2 compris entre 89,6 % et 94,8 % (tableau 2). Aucune étude n'expliquait à elle seule l'hétérogénéité observée.

Étude exclue	k	Groupée %	IC à 95 % HK	IP à 95 %	I^2 %
Céspedes 2004	7	61,9	38,2–81,1	9,4–96,2	94,8
Céspedes 2007	7	65,6	46,7–80,5	19,0–93,9	89,6
Atalaya 2023	7	59,6	35,5–79,9	8,1–96,1	94,5
Rondón 2018	7	56,2	34,9–75,4	9,7–93,9	93,8
Sacsquispe 2003	7	61,6	39,4–79,8	10,6–95,6	94,8

Étude exclue	k	Groupee %	IC à 95 % HK	IP à 95 %	I ² %
Baldoceda 2019	7	54,3	36,4–71,2	13,4–90,2	91,3
García 2016	7	60,5	36,5–80,3	8,6–96,1	94,8
Pacheco 2015	7	60,6	36,5–80,5	8,5–96,2	94,7

Tableau 2. Analyse d'influence par exclusion séquentielle, REML avec IC de Hartung-Knapp.

3.3 Sous-groupes et analyses de sensibilité

Deux des cinq sous-groupes prédéfinis n'étaient pas analysables avec $k = 8$: le seuil (sept études à 1:100 et une non rapportée) et la population, les huit études portant toutes sur des chiens de propriétaire. Les résultats des sous-groupes analysables et des analyses de sensibilité sont présentés dans le tableau 3.

Sous-groupe	Niveau	k	n	Groupee %	IC à 95 % HK	Q intergroupes (p)
Macrorégion	côte	5	534	57,6	24,3–85,2	0,10 (0,756)
	Amazonie	3	459	63,1	18,0–93,0	
Type de publication	évaluée par les pairs	3	618	37,3	13,9–68,8	3,67 (0,055)
	mémoire de fin d'études	5	375	70,9	47,9–86,5	
Période d'échantillonnage	avant 2015	4	698	42,7	22,8–65,3	5,65 (0,017)
	à partir de 2015	2	161	85,5	24,3–99,1	
Sensibilité	+ Siuce 2015	9	1298	59,8	42,6–75,0	—
	+ Salmón 2019	9	1046	63,2	44,4–78,7	
	+ les deux	10	1351	62,6	46,2–76,6	
	$n \geq 10$ uniquement	7	990	61,6	39,4–79,8	

Tableau 3. Sous-groupes prédéfinis et analyses de sensibilité. Deux études sans année d'échantillonnage n'ont pas été incluses dans le sous-groupe de période.

Deux résultats appellent une interprétation prudente. La différence entre publications évaluées par les pairs et mémoires (37,3 % contre 70,9 %) n'a pas atteint le seuil de signification conventionnel, mais son ampleur est considérable et elle conditionne l'estimation de la ligne de base. La différence selon la période d'échantillonnage (42,7 % avant 2015 contre 85,5 % à partir de 2015 ; $p = 0,017$) ne peut être lue comme une tendance temporelle : les deux études postérieures à 2015 sont Rondón 2018 et Baldoceda 2019, les deux mémoires présentant la séroprévalence la plus élevée, tandis que trois des quatre études antérieures sont des publications évaluées par les pairs. Avec $k = 8$, les partitions par période et par type de publication sont pratiquement confondues et les données ne permettent pas de dissocier les deux facteurs.

Aucune analyse de sensibilité n'a modifié l'interprétation : l'inclusion des deux études à échantillonnage non populationnel a situé l'estimation groupée entre 59,8 % et 63,2 %, et l'exclusion de l'étude portant sur trois animaux l'a située à 61,6 %.

3.4 Répartition des sérogroupes dans les études examinées en texte intégral

À Piura, Varillal (*L. licerasiae*, séro groupe Iquitos) a été identifié chez 38 des 45 chiens séropositifs (84,4 %), avec des titres allant jusqu'à 1:1600 ; Canicola chez 5 ; et *Icterohaemorrhagiae* chez aucun [12].

À Lima, sur 133 réactions chez 93 chiens positifs, Iquitos représentait 54 réactions (40,6 %), Icterohaemorrhagiae 36 (27,1 %) et Canicola 5 (3,8 %) [15]. À Chancay, Céspedes 2007 a rapporté Icterohaemorrhagiae et Canicola comme les sérogroupes les plus fréquents [10]. La seule étude utilisant un panel de cinq sérovars, sans Varillal ni Iquitos [13], n'était pas en mesure de détecter le séro groupe prédominant sur la côte, ce qui suggère que son estimation de 56,7 % sous-estime l'exposition.

3.5 Transportabilité de l'effet El Niño

Les cellules de Serrano-Martínez et al. [6] ont reproduit exactement les rapports de prévalences publiés (tableau 4). Avec $p_{2014} = 9/54 = 16,7\%$ et $p_{2017} = 18/26 = 69,2\%$, le RP brut était de 4,15 et l'*odds ratio* brut de 11,25. Le RP ajusté publié de 3,11 implique $p_{2017} = 51,8\%$ et un *odds ratio* de 5,38. Avec cette prévalence de départ, tout RP supérieur à 6,00 produit une prévalence supérieure à l'unité, et la borne supérieure publiée du RP est de 6,03 ; l'intervalle excède donc le domaine admissible. Cette caractéristique ne constitue pas une erreur des auteurs (la régression de Poisson à erreurs robustes ne contraint pas le résultat à l'intervalle [0 ; 1], contrairement au modèle log-binomial), mais elle implique que l'estimateur ne peut pas être appliqué directement à des populations dont la prévalence de départ est différente.

Strate	Positifs	n	%	RP bivarié	RP ajusté (IC à 95 %)
2014 (référence)	9	54	16,7	réf.	réf.
2015	19 (imprimé : 12)	90	21,1	1,27	1,25 (0,61–2,58)
2016	47	101	46,5	2,79	2,62 (1,39–4,29)
2017 (El Niño côtier)	18	26	69,2	4,15	3,11 (1,61–6,03)
Printemps-été	59	132	44,7	1,83	1,82 (1,28–2,59)
Automne-hiver (réf.)	34	139	24,5	réf.	réf.

Tableau 4. Cellules de Serrano-Martínez et al. 2020 [6], tableaux 1–3 de l'article original. Pour 2015, le chiffre imprimé est cité et le calcul utilise 19 ; voir l'annexe B.

La simulation (figure 2) a quantifié cette limite : 6,73 % des itérations ont produit des prévalences supérieures à l'unité, et l'*odds ratio* transportable, conditionnel au domaine admissible, présentait une médiane de 5,14 avec un IC à 95 % de 1,81–53,80 (25e, 75e, 90e et 95e centiles : 3,40 ; 8,70 ; 16,95 ; 29,63). Le rapport de 29,8 entre les bornes de l'intervalle exclut son utilisation comme multiplicateur ponctuel. Le résultat était insensible à l'ordre de génération des variables aléatoires (6,78 % et 5,15 avec l'ordre inverse). À titre de comparaison, la fourchette d'*odds ratios* de 1,8 à 4,2 pour les fortes précipitations rapportée dans une revue systématique récente [19] correspond à une fourchette entre études et non à une estimation assortie d'un intervalle ; la médiane obtenue ici se situe en dehors de cette fourchette.

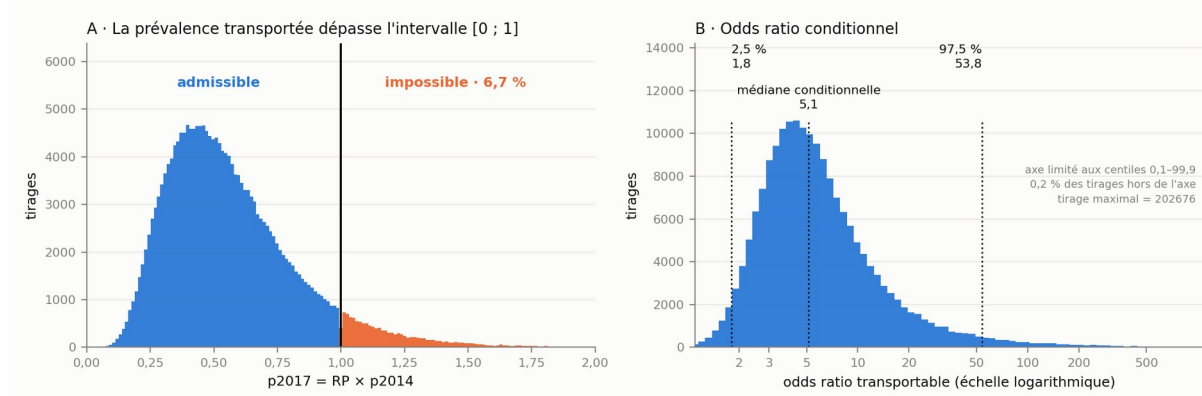


Figure 2. (A) Produit $RP \times p_{2014}$ sur 200 000 itérations ; 6,7 % excèdent l'intervalle [0 ; 1]. (B) *Odds ratio* résultant, conditionnel au domaine admissible, en échelle logarithmique ; l'IC à 95 % s'étend de 1,8 à 53,8.

Bien qu'il ne soit pas utilisable comme multiplicateur ponctuel, l'*odds ratio* transportable permet une inférence par scénarios. Appliqué à la distribution prédictive de la ligne de base de la méta-analyse dans une localité non incluse dans les études (médiane 60,1 % ; intervalle de prédiction 11,9–94,4, concordant avec celui rapporté en 3.2), il produit, pour une année d'épisode El Niño côtier, une séroprévalence médiane de 89,4 % avec un IC à 95 % de 36,4–99,5 (tableau 5). Dans le scénario prudent, correspondant à la borne inférieure de l'intervalle, au moins 36,4 % des chiens errants d'une zone côtière d'endémie seraient séropositifs après l'épisode ; dans le scénario central, 89,4 %. Dans aucun scénario plausible l'effet n'est nul : le 2,5e centile de l'*odds ratio* est de 1,81 et la borne inférieure du RP publié est de 1,61. La largeur de l'intervalle, de 63 points de pourcentage, exprime la précision qu'une mesure directe dans cette population pourrait apporter ; elle n'affecte ni le sens de l'effet ni sa borne inférieure.

Tableau 5. Inférence par scénarios pour les chiens errants d'une zone côtière d'endémie (valeurs inférées, non mesurées)

Scénario	Lecture	Ligne de base prédictive (sans épisode)	Après une année d'El Niño côtier	Proportion approximative
A — prudent	borne inférieure de l'IP à 95 %	11,9 %	36,4 %	un sur trois
B — central	médiane	60,1 %	89,4 %	neuf sur dix
C — supérieur	borne supérieure de l'IP à 95 %	94,4 %	99,5 %	presque la totalité

Ligne de base : distribution prédictive de la méta-analyse ($k = 8$), tirée selon une loi t à $k - 2$ ddl, comme l'intervalle de prédiction du point 3.2. Effet : *odds ratio* conditionnel transporté de Serrano-Martínez et al. 2020 [6], 200 000 itérations. La ligne de base prédictive porte sur des chiens de propriétaire ; chez les chiens errants, plus exposés et non vaccinés, le scénario A doit être interprété comme une borne inférieure.

4. Discussion

4.1 Portée des données péruviennes

Les dix études disposant de données ne permettent pas d'estimer la proportion de chiens du Pérou porteurs d'anticorps anti-*Leptospira*. La limite ne tient pas à la rareté des données mais à leur caractère non agrégable : un intervalle de prédiction de 11,8 % à 94,4 % et une estimation groupée dont les valeurs par exclusion séquentielle s'étendent sur onze points de pourcentage ne décrivent pas une population, mais la distance entre des études menées dans des localités différentes, avec des panels

différents et sur des populations différentes. Le chiffre groupé est présenté comme témoignant de cette hétérogénéité et non comme une estimation nationale.

Deux caractéristiques des données méritent l'attention. En premier lieu, les trois publications évaluées par les pairs donnent une estimation groupée d'environ 37 % et les cinq mémoires de fin d'études d'environ 71 %. Les mémoires examinés en texte intégral sont cohérents sur le plan interne, mais ils intègrent des choix méthodologiques qui tendent à élever la séropositivité (inclusion de chiens dont la vaccination n'était pas à jour, testés au seuil de 1:100, avec 77 des 133 réactions à la plus faible dilution testée [15]) ou des déséquilibres d'échantillonnage inexpliqués [12]. Ces réserves sont consignées à côté de chaque donnée afin que le lecteur puisse apprécier la provenance de chaque chiffre.

En second lieu, les huit études de la ligne de base portent sur des chiens de propriétaire. Aucune mesure de *Leptospira* n'a été identifiée dans la littérature péruvienne chez des chiens errants, chez des rongeurs de marchés alimentaires, ni chez des chiens ou des rongeurs de zones inondées après un épisode El Niño. Le seul travail qui s'en approche est la communication de Salitral, Piura, de 1999 [11], portant sur trois chiens et douze rongeurs, qui constitue un précédent méthodologique et non une estimation de prévalence. Cette lacune correspond à la population que le présent travail désigne comme sentinelle.

4.2 Inférence à partir de l'effet El Niño observé à Lima

Le rapport de prévalences de 3,11 pour l'année de l'épisode côtier [6] est la seule donnée péruvienne reliant El Niño à la séropositivité canine. Il n'est pas applicable à d'autres populations comme multiplicateur ponctuel, pour les raisons arithmétiques exposées dans les résultats ; propagé avec son incertitude, il étaye en revanche une inférence par scénarios (tableau 5). Une considération de mécanisme invite en outre à interpréter cette inférence avec prudence et, dans le même temps, comme une borne inférieure : les auteurs de Lima excluent la température et l'humidité du modèle en raison de leur colinéarité avec la saison, de sorte que l'effet qu'ils mesurent est de nature thermique. À La Libertad, l'épisode côtier de 2017 comme le cyclone Yaku de 2023 se sont manifestés par des précipitations, des débordements et des inondations ; pendant Yaku, 65 des 70 cas humains se sont concentrés en mars, le mois le plus pluvieux [3] ; le mécanisme est hydrique. Transposer un coefficient d'un mécanisme à l'autre ne constitue pas une approximation, mais une confusion des causes. L'année 2017 à Lima, avec 26 chiens cliniquement suspects, reflète en outre la superposition d'une tendance séculaire, de changements dans la population échantillonnée et de l'épisode lui-même.

Ce que l'analyse permet d'affirmer, c'est que l'effet d'El Niño sur la séropositivité canine est positif sur tout l'intervalle plausible et qu'après un épisode une proportion importante des chiens errants d'une zone côtière d'endémie serait séropositive, comprise entre un sur trois et neuf sur dix. Ce qu'elle ne permet pas, c'est un chiffre unique : soutenir qu'El Niño triple la leptospirose canine au Pérou reviendrait à retenir la médiane en omettant l'intervalle. L'intervalle, tel qu'il est présenté, suffit à fonder la conduite clinique proposée.

4.3 Le chien errant comme sentinelle d'Icterohaemorrhagiae

Vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae, le chien est un hôte accidentel ; un titre chez un chien errant après une inondation reflète donc l'exposition environnementale (eau, boue, urine de rongeur) et non une caractéristique de l'animal. La distinction avec Canicola est essentielle : le chien est l'hôte de maintien de Canicola et le transmet aux autres chiens, de sorte qu'un résultat positif pour ce séro groupe renseigne sur la population canine et non sur l'inondation. Canicola se situe donc, par définition, en dehors de la logique de la sentinelle.

Les données péruviennes obligent à considérer un troisième séro groupe. Varillal, sérovar de *Leptospira licerasiae*, prédomine chez les chiens de la côte : 38 des 45 séropositifs à Piura [12] et 54 des 133 réactions à Lima [15]. Cette espèce, de pathogénicité intermédiaire, a été isolée chez des patients fébriles à Iquitos et chez des *Rattus norvegicus* et *R. rattus* péri domestiques [20] ; elle a été détectée chez des personnes asymptomatiques de Lima dont le domicile abritait un chien et des rongeurs [21] ; et le rat surmulot l'héberge en infection expérimentale [22]. Elle provoque un syndrome fébrile bénin et non la forme ictérique grave. Sa pertinence pour l'argumentation est double : elle confirme que la chaîne rongeur-eau-chien est active sur la côte péruvienne et elle explique pourquoi un panel sans Varillal sous-estime l'exposition. Néanmoins, la sentinelle ayant des implications pour la conduite clinique est définie par Icterohaemorrhagiae, séro groupe virulent chez le chien comme chez l'homme, associé aux flambées consécutives aux inondations et inclus dans tous les panels utilisés.

L'interprétabilité de cet indicateur dépend d'une condition qui transforme la lacune des données en argument. Les vaccins canins contiennent Icterohaemorrhagiae et Canicola ; un titre vaccinal à 1:100 est indiscernable d'un titre d'infection, raison pour laquelle Serrano-Martínez et al. ont relevé le seuil à 1:400 chez les chiens vaccinés ou de statut vaccinal inconnu [6]. Le chien errant n'est pas vacciné et ne présente donc pas de titres vaccinaux interférents. La population chez laquelle le MAT vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae s'interprète sans ambiguïté est, par conséquent, celle qui n'a pas été étudiée.

4.4 Conduite à tenir proposée au vétérinaire praticien

Il en découle une conduite clinique, et non un protocole de recherche :

1. **Échantillonner les chiens errants des zones inondées.** Le marché alimentaire est l'un des points d'exposition, mais pas le seul : le quartier inondé, le lit de la coulée de boue et les sites d'accumulation de déchets, où se concentre la population de rongeurs, sont les lieux où le chien errant contracte l'infection.
2. **Interpréter le MAT par séro groupe.** Chez un chien errant, un titre vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae après une inondation constitue une information épidémiologique sur la population humaine du secteur ; un titre vis-à-vis de Canicola renseigne sur la population canine ; un titre vis-à-vis de Varillal indique un contact avec une eau contaminée par des rongeurs.
3. **Maintenir en vie l'animal positif en vue de son suivi.** Un animal mort fournit une donnée unique ; un animal vivant, identifié et localisable permet une série. Les premières questions du clinicien (l'animal est-il vivant, a-t-il été en contact avec des personnes ?) déterminent l'utilité épidémiologique du résultat.
4. **Signaler le résultat.** Le vétérinaire qui identifie un chien errant séropositif vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae après une inondation dispose d'une donnée que les services de santé humaine n'obtiendra qu'à l'apparition de cas. Le présent travail n'évalue la performance d'aucune institution ; il décrit la donnée et son destinataire.

4.5 Limites

L'analyse repose sur huit études, dont cinq mémoires de fin d'études examinés en totalité ou en partie, et n'inclut aucune étude de La Libertad. La seule étude stratifiée par année compte 26 animaux pour l'année d'intérêt et porte sur une population de suspects cliniques ; l'une de ses cellules imprimées est arithmétiquement incompatible avec le reste du tableau, elle est citée telle qu'elle a été publiée et le calcul utilise le chiffre que le tableau lui-même exige. Le précédent de Salitral porte sur trois chiens. Les séro groupes prédominants chez les chiens péruviens ne coïncident pas avec celui proposé comme

sentinelle, discordance qui a été discutée plutôt qu'omise. Le mécanisme hydrique à La Libertad est déduit de la distribution mensuelle des cas humains pendant le cyclone Yaku de 2023, et non de mesures chez l'animal ni de l'épisode de 2017. L'analyse de transportabilité applique un RP ajusté à une prévalence brute ; il s'agit d'une approximation, la seule possible avec l'information publiée, et elle est déclarée comme telle.

4.6 Questions non résolues

Il reste à déterminer en quel point de l'intervalle se situe la séroprévalence des chiens errants après une inondation (plus proche de 36 % ou de 89 %), dans quel délai elle est atteinte et quelle est la part relative d'Icterohaemorrhagiae et de Varillal. Le présent travail borne l'intervalle et établit le sens de l'effet ; une mesure directe dans cette population en apporterait la précision. La conduite clinique proposée est la même en tout point de l'intervalle.

5. Conclusions

- Les données péruviennes publiées sur *Leptospira* chez le chien ne s'agrègent pas en une estimation nationale unique, mais elles établissent une borne inférieure : les trois publications évaluées par les pairs, les plus prudentes, situent l'exposition au-delà d'un chien de propriétaire sur trois, et l'estimation groupée à six sur dix.
- L'effet de l'épisode El Niño côtier observé à Lima, propagé avec son incertitude, permet d'inférer qu'après un épisode une proportion importante des chiens errants d'une zone côtière d'endémie serait séropositive : au moins un sur trois dans le scénario prudent et neuf sur dix dans le scénario central. Aucun multiplicateur ponctuel n'est justifié ; la fourchette obtenue suffit à fonder la conduite à tenir.
- Aucune étude péruvienne de *Leptospira* chez les chiens errants ni chez les rongeurs de zones inondées ou de marchés n'a été identifiée. Ces populations sont à la fois les plus exposées et les seules chez lesquelles le MAT vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae est interprétable sans interférence vaccinale.
- Le chien errant séropositif vis-à-vis d'Icterohaemorrhagiae après une inondation constitue une sentinelle de l'exposition humaine : comme il n'est pas vacciné, son titre reflète l'environnement. Varillal est un marqueur supplémentaire de la circulation environnementale sur la côte. Canicola ne renseigne pas sur l'environnement.
- À l'intention du vétérinaire praticien : l'échantillonnage des chiens errants après une inondation, dans la zone touchée et pas uniquement sur le marché, a un rendement élevé dans tous les scénarios ; le MAT doit être interprété par séro groupe ; l'animal positif doit être maintenu en vie en vue de son suivi ; le résultat doit être signalé à qui de droit.
- Au cours d'un épisode El Niño, la séroprévalence de *Leptospira* chez les chiens non vaccinés augmente en raison des conditions environnementales que l'épisode engendre. En conséquence, les propriétaires de chiens domestiques non vaccinés doivent les faire vacciner avant le début du phénomène. Cette implication découle de la présente étude et constitue le point de départ de la suivante.

Implication dérivée

Les résultats de ce travail (l'augmentation de la séroprévalence de *Leptospira* chez les chiens non vaccinés au cours des épisodes El Niño dans tous les scénarios plausibles, et la proportion élevée de chiens errants

qui seraient séropositifs après un épisode dans une zone d'endémie) ont une conséquence qui dépasse la fonction de sentinelle. Le chien domestique non vacciné partage avec le chien errant le même environnement, la même eau et la même population de rongeurs ; ce qui les distingue est l'existence d'un propriétaire en mesure de décider. La recommandation de vacciner les chiens domestiques non immunisés avant le début de la saison El Niño découle directement de ces données. Elle ne constitue pas l'objet central de la recherche, mais sa conséquence naturelle, et elle définit le point de départ de l'étude suivante.

Contributions et reproductibilité

Conception, schéma d'étude, interprétation clinique et rédaction : Jessica Ysabel Camacho García. Curation des données, vérification des sources, implémentation des modules de calcul et reproductibilité computationnelle : Carlos Eduardo Ravello Joo (curation des données). Les fichiers de données, les programmes et les empreintes SHA-256 de toutes les sorties sont disponibles dans le dépôt public *leptospira-peru-modelado*, version 1.0 [23], et sont décrits à l'annexe A.

Conflits d'intérêts : aucun déclaré. Financement : aucun. Considérations éthiques : l'étude repose exclusivement sur des données publiées ; aucun animal n'a été manipulé et aucune donnée primaire n'a été recueillie.

Références

1. Levett PN. Leptospirosis. Clin Microbiol Rev. 2001;14(2):296-326.
2. Céspedes M, Balda L, González D, Tapia R. Situación de la leptospirosis en el Perú 1994-2004. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2006;23:56-66.
3. Asmat P, Hidalgo M, Ramos C, Lezama-Asencio P, Fernández-Gómez V. El ciclón «Yaku» y serovares de Leptospira en La Libertad, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2023;40(4):495-497. doi:10.17843/rpmesp.2023.404.13261.
4. Storck CH, Postic D, Lamaury I, Perez JM. Changes in epidemiology of leptospirosis in 2003-2004, a two El Niño Southern Oscillation period, Guadeloupe archipelago, French West Indies. Epidemiol Infect. 2008;136:1407-1415.
5. Santana C, et al. Seroprevalencia de Leptospira en animales: potenciales reservorios para el humano en Perú, una revisión de alcance. Rev Inv Vet Perú. 2025;36(4):e28573.
6. Serrano-Martínez E, Burga C, Hinojosa E, Zúñiga R. Influencia de las estaciones climáticas en la presencia de leptospirosis canina en el norte y centro de Lima, Perú. Rev Inv Vet Perú. 2020;31(4):e19018. doi:10.15381/rirep.v31i4.19018.
7. Siuce J, Calle S, Pinto C, Pacheco G, Salvatierra G. Identificación de serogrupos patógenos de Leptospira en canes domésticos. Rev Inv Vet Perú. 2015;26(4):664-675. doi:10.15381/rirep.v26i4.11221.
8. Salmon-Mulanovich G, Simons MP, Flores-Mendoza C, Loyola S, Silva M, Kasper M, Rázuri HR, Canal LE, Leguía M, Bausch DG, Richards AL. Seroprevalence and risk factors for Rickettsia and Leptospira infection in four ecologically distinct regions of Peru. Am J Trop Med Hyg. 2019;100(6):1391-1400. doi:10.4269/ajtmh.18-0029.
9. Céspedes M, et al. Leptospirosis: una enfermedad zoonótica hiperendémica en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2004;21(2).
10. Céspedes M, Chun M, Cano E, Huaranca I, Atoche H, Ortiz H, et al. Prevalencia de anticuerpos contra Leptospira en personas asintomáticas y en perros de Chancay, Lima 2001. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007;24(4):343-349.
11. Sacaquispe R, Glenney M, Céspedes M. Estudio preliminar de leptospirosis en roedores y canes en Salitral, Piura-1999. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2003;20(1).
12. Pacheco Sánchez G. Presencia de anticuerpos contra serogrupos patógenos de Leptospira spp. en el zorro sechurano (Lycalopex sechurae) de vida libre y caninos domésticos en la comunidad campesina José Ignacio Távara Pasapera, Piura [mémoire]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015. Handle 20.500.12672/4546.
13. García. Mémoire, Universidad Alas Peruanas; 2016. Comunidad Nativa Infierno, Madre de Dios. Notice ALICIA UAPI_defa8c681fb975479dbb5ca944df6fde.
14. Rondón. Mémoire, Universidad Alas Peruanas; 2018. Comunidad campesina de Corosha, Amazonas.
15. Baldoceda Salas AA. Identificación de serogrupos patógenos de Leptospira spp en caninos en San Juan de Miraflores [mémoire]. Lima: Universidad Científica del Sur; 2019. Handle 20.500.12805/913.
16. Atalaya. Mémoire, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2023. Santa Rosa de las Salinas, Lambayeque. Notice RENATI 2391792.
17. Huerta C, Chilón V, Díaz D. Case-control study of risk factors for canine leptospirosis in Lima. Rev Inv Vet Perú. 2013;24.
18. Romero Flores CA. Mémoire, Universidad Nacional de Piura; 2014. Nuevo Sullana, Piura. Handle UNP/902. Localisé, non extrait.
19. Heydari P, Tirbandpay M, Ghasemishayan R. Systematic review of the prevalence of environmental and host-related risk factors and the zoonotic potential of leptospirosis in domestic dogs in regions impacted by environmental changes. BMC Vet Res. 2025;21:564. doi:10.1186/s12917-025-05023-0.

20. Matthias MA, Ricaldi JN, Cespedes M, Diaz MM, Galloway RL, Saito M, et al. Human leptospirosis caused by a new, antigenically unique *Leptospira* associated with a *Rattus* species reservoir in the Peruvian Amazon. *PLoS Negl Trop Dis*. 2008;2(4):e213.
21. Platts-Mills JA, et al. 2011. Puente Piedra, Lima. Cité dans : Baldoceda Salas AA, 2019 (référence 15).
22. Experimental infection of *Rattus norvegicus* by the group II intermediate pathogen, *Leptospira licerasiae*. *Am J Trop Med Hyg*. 2018;99(2). doi:10.4269/ajtmh.17-0844.
23. Ravello Joo CE. leptospira-peru-modelado: modelado reproducible de la seroprevalencia de *Leptospira* en perros del Perú y transportabilidad del efecto de El Niño costero [logiciel]. Version 1.0. Zenodo; 2026. doi:10.5281/zenodo.23024275.

Annexe A. Reproductibilité

Dépôt public : *leptospira-peru-modelado*, version 1.0, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23024275> [23]. Il contient les fichiers de données, les programmes et les sorties dont les empreintes figurent ci-dessous.

Les deux modules de calcul (*src/m1_base.py*, *src/m2_multiplicador.py*) sont des programmes Python qui lisent des fichiers de données dont l'empreinte SHA-256 est déclarée et interrompent l'exécution en cas de non-concordance. Graine aléatoire unique : 20260925. Ils ont été exécutés dans deux environnements indépendants et les sorties texte se sont révélées identiques octet par octet.

Environnement	Python	NumPy	pandas	SciPy	statsmodels	matplotlib
Windows 11 (Miniconda)	3.13.5	2.3.3	2.3.3	1.18.1	0.15.0	3.10.7
Linux (conteneur)	3.11.15	2.4.4	3.0.2	1.17.1	0.15.0	3.10.9

Tableau A1. Environnements d'exécution.

Fichier	SHA-256 (16 premiers caractères)
datos/extraccion_seroprevalencia_canina_peru.csv	cefd58f97640be1b
datos/serrano2020_celdas.csv	4add776474228163
salidas/m1_base_resultados.md	14fbce84d9dd880f
salidas/m1_base_agrupada.csv	00b9217cfe59c033
salidas/m1_base_influencia.csv	d6fd668bd4421ab9
salidas/m2_mult_resultados.md	ce19b5fb9be89f5d
salidas/m2_mult_montecarlo.csv	5abbbab72bf2da97

Tableau A2. Empreintes d'entrée et de sortie, identiques dans les deux environnements. Chaque module a en outre été audité par réimplémentation indépendante du calcul (REML par optimisation de la vraisemblance restreinte, comparée à l'algorithme du point fixe ; Monte-Carlo reconstruit à partir des paramètres imprimés), avec une concordance à six décimales.

Annexe B. Le chiffre de 2015 dans Serrano-Martínez et al. 2020

Le tableau 2 de la publication indique 12 positifs pour 2015. Quatre contrôles de cohérence internes à l'article indiquent que le chiffre cohérent avec le reste des données est 19 :

1. Le même tableau imprime 21,1 % et 78,9 % avec 71 négatifs. Si 71 représente 78,9 %, le total est de 90, et 21,1 % de 90 font 19.
2. Le tableau 1 de la publication déclare $n = 90$ pour 2015. Avec 12 positifs et 71 négatifs, le total serait de 83.
3. Les totaux de colonne sont de 93 positifs et 178 négatifs sur 271 chiens. Avec 12, les positifs par année totalisent 86 et les chiens 264 ; les lignes par saison totalisent bien 93 et 271.
4. Le RP bivarié publié pour 2015 est de 1,27, valeur qui résulte de $(19/90)/(9/54) = 1,267$. Avec 12/83, il serait de 0,87.

Le texte cite le chiffre tel qu'il a été publié et le calcul utilise celui que le tableau lui-même exige. La cellule de 2015 n'intervient que dans la validation des cellules ; l'analyse de transportabilité utilise 2014 et 2017 et n'en est pas affectée.